

2011 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 有些人运气好, 但并非所有人都运气好。
2. 不管黄狗还是花狗, 能够看家护院就是好狗。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 12 分)

1. 设 $A=\{1,2,3,4\}, B=\{a,b,c\}$, 从 A 到 B 不同的二元关系共有 () 个。从 A 到 B 不同的函数共有 () 个。
2. 设 $|A|=n$ (即集合 A 的基数为 n), 问在 A 上有 () 个不同的对称关系。
3. 对 $(2x_1 - 3x_2 + x_3)^6$ 进行展开合并同类项后, $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数是 ()。
4. 从 m 个人中选取 n 个人 ($n \leq m$) 围成一个圆桌就座, 则不同的就座方法数是 ()。
5. 设 G 是顶点个数为 n, 边数为 e, 连通分支数为 k 的简单图, T 是包含 G 的所有顶点的森林, 则 G 的不在 T 中的边有 () 条。
6. 设 u,v 是图 G 的两个不邻接的顶点, S 是图 G 的顶点割集, 且 u,v 是属于 G—S 的两个不同的连通分支, 称 S 为一个 uv 分离集。设最小的 uv 分离集中所含顶点的个数为 a, 且 G 中从 u 到 v 内部不相交的路的最大条数为 b, 则 a 和 b 满足的关系为 ()。

三、计算题 (每个问题 4 分, 共 8 分)

设 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7$ 是 7 个互不相同的非零实数, 这七个数的全排列中, 数 $a_i (i = 1, \dots, 7)$ 的原来位置是指第 i 个位置。求这七个数的全排列中:

(1) a_1, a_3, a_5, a_7 都不在原来的位置上, 而 a_2, a_4, a_6 都在原来位置上的排列数目。 (2)

a_2, a_4, a_6 都不在原来位置上的排列数目。

四、证明题 (第 1, 2 小题各 4 分, 第 3 小题 8 分, 共 16 分)

1. 下列公式是否正确? 如正确请证明, 如错误试举出反例。
2. 用 “ $\approx$ ” 表示等势, 试证明 $(0,1] \approx (a,b] (a,b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R} \text{ 为实数集})$ 。

3. 设 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 满足 $a_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k}$ 且 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的母函数为

$$A(X) = \sum_{n \geq 0} a_n X^n$$

(1) 证明 $A^2(X) - A(X) + X = 0$

(2) 证明 $a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}, n \geq 1$, 其中 $\binom{2n-2}{n-1}$ 表示从 $2n-2$ 个数中取出 $n-1$ 个的组

合数。

计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分） 说明：计算中使用简化数值：

$1\text{G} \approx 10^9$; $1\text{M} \approx 10^6$; $1\text{K} \approx 10^3$

1. 长度为 500 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 20 字节的 TCP 头部。再递交给网络层处理，需加上 20 字节的 IP 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，该数据的传输效率为 ()。
2. 某计算机的 IP 地址为 210.23.65.122，子网掩码为 255.255.255.240，则该计算机的子网地址为 210.23.65.112；与掩码对应的网络前缀有 () 位。
3. 主机 A 和主机 B 要建立 TCP 连接，A 的初始序号为 X，B 的初始序号为 Y，在建立连接过程中，共交换了 3 个报文；其中每一端的确认序号的含义是 ()。
4. 假设使用 TCP 协议传送文件。TCP 的报文段大小为 1K 字节（假设无拥塞，无丢失分组），接收方通告窗口为 1M 字节。当慢启动打开发送窗口达到 32K 字节时，用了 () 个往返时延 (RTT)。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 主机 A 的以太网适配器在线路上侦听到一个帧，并将它递交给主机 A 进行处理。下列说法中 () 不能解释该过程。
A. 该网络适配器工作在混杂模式
B. 该帧的目的 MAC 地址和主机 A 在同一个网段中
C. 该帧的目的 MAC 地址是一个广播地址
D. 该帧的目的 MAC 地址是主机 A 所在的多播组地址
2. 采用集线器进行网络互连，下列说法中 () 是正确的。
A. 数据传输速率可不同，数据链路层协议相同
B. 数据传输速率相同，数据链路层协议可不同
C. 数据传输速率和数据链路层协议均相同
D. 数据传输速率和链路层协议均可不同
3. 为实现透明传输，PPP 协议使用的是 () 方法。
A. 字符填充
B. 位填充

- C. 在异步传输时使用位填充；在同步传输时使用字符填充
- D. 在异步传输时使用字符填充；在同步传输时使用位填充
4. 某单位分配了一个 B 类地址，计划将内部网络分成 20 个子网，将来还要增加 18 个子网，每个子网的主机数接近 700 台，一个可行的掩码方案是 ()。
- A. 255. 255. 128. 0
- B. 255. 255. 248. 0
- C. 255. 255. 252. 0
- D. 255. 255. 254. 0
5. 在采用数字证书机制的系统中，采用公钥密码体制提供安全服务，其中用户的公钥可用于 ()。
- A. 加密和鉴别
- B. 解密和鉴别
- C. 加密和签名
- D. 解密和签名

三、名词解释 (每小题 2 分，共 4 分)

1. MTU
2. 生成树算法

四、问答和计算题

说明：计算中使用简化数值：1G $\approx$ 10⁹；1M $\approx$ 10⁶；1K $\approx$ 10³

1. 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧，假设每帧携带的数据是 1 字节，链路的单向时延为 15ms。若设计一个滑动窗口协议，使得发送窗口和接收窗口的大小相同，最少需要多少位表示序号？
2. 考虑一个城域网，若源和目的主机之间的平均距离为 10km，信号在传输介质中的传播速率为 2 $\times$ 10⁸m/s。试回答问题：
 - ①当数据的传输速率为多大时，2K 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延？
 - ②若线路带宽为 1Gbps，线路长度为 2000km，数据传输采用停等协议，传输一个 100K 字节的文件，能否通过增加带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间？试简要说明理由。
3. 在图 1 所示的网络中，主机 H_A、主机 H_B、路由器 R_1 和路由器 R_2 的

各端口的 IP 地址和 MAC 地址分别表示为(MAC 地址, IP 地址)的形式, 即有:
H_A(MAC_A, IP_A), H_B(MAC_B, IP_B), R_1 的端口 11 (MAC_11, IP_11), R_1
的端口 12 (MAC_12, IP_12), R_2 的端口 21 (MAC_21, IP_21), R_2 的端口
22 (MAC_22, IP_22)。

试回答问题:

- ① 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据, 最多需要使用多少次 ARP 协议? 简要说明理由。
- ② 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据, 试分别写出路由器 R_1 的端口 11 收到的数据单元以及路由器 R_2 的端口 22 转发的数据单元中, 数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。



软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. () 的说法是错误的。
 - A. 螺旋模型和演化模型都适用于软件需求不明确的项目开发
 - B. 演化模型和增量模型都适用于软件需求不明确的项目开发
 - C. 螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上加以修改而形成的
 - D. 增量模型是在瀑布模型的基础上加以修改而形成的
2. 设计软件结构不需考虑 ()。
 - A. 模块之间的接口
 - B. 模块间的调用关系
 - C. 模块的功能
 - D. 模块内的局部数据
3. () 的目标是发现软件的功能实现与需求规约的不一致。
 - A. 单元测试
 - B. 集成测试

C. 有效性测试

D. 验证测试

4. 千里马和马都是类，它们之间是一种（ ）关系。

A. 聚合

B. 分类

C. 依赖

D. 泛化

5. 公司有一名法人代表，公司和法人代表之间是一种（ ）关系。

A. 聚合

B. 分类

C. 泛化

D. 依赖

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。 如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示） 1. UML 既是一种建模语言，又是一种建模方法。（ ）

2. 两个模块共同引用一个全局数据项，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）

3. 在应用演化模型时，可以使用瀑布模型来管理每一个演化的增量。（ ）

4. 在软件生存周期过程中，质量保证过程是一类组织过程。（ ）

5. CMM 的每一成熟度等级表示了过程能力，并且包含一组特定的关键过程域。（ ）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 给出事务型数据流图的定义，并举例说明。

2. 给出对象的依赖关系的定义，并举例说明。

3. 给出软件测试中分支覆盖的定义，并举例说明。

四、建模题（8 分）

问题陈述：在一简化的图书管理系统中，

图书管理员负责：

（1）购入新书时，录入新书的信息（分类目录号，流水号，书名，作者，单价，购书日期）；

（2）当读者借书时，将读者的借书单信息输入系统，检查读者学号是否有效，

若无效，则拒绝借书；否则登记图书分类目录号、读者学号和借书日期等，写入借书文件中；

(3) 当读者还书时，根据还书单信息，从借书文件中查看读者的借书记录，看是否超期，若超期则给出罚款单；

(4) 当一些书过期没有保留价值时，从图书目录文件中删除相关记录。

读者负责：

(1) 借书时，填写借书单（姓名，学号，图书分类目录号）；

(2) 还书时，填写还书单（姓名，学号，图书分类目录号）。

图书馆领导负责：

(1) 根据读者学号，查询读者借书情况；

(2) 根据图书流水号，查询图书库存情况。

1. （3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD；
2. （2 分）给出顶层 DFD 的数据字典；
3. （3 分）选择该图书管理系统中的一个交互，并用顺序图来描述。